

Levantamento de Requisitos – Sistema de Doações (SANEM)

1. Identificação

Disciplina: Oficina de Desenvolvimento de Software

Grupo: 6

Integrantes: Bruno da Silva Gomes, Matheus Alves Pinheiro da Cunha, Maycon Muniz Miotto

Data: 24/03/2026

2. Descrição Geral do Sistema

O sistema tem como objetivo auxiliar a SANEM no controle e na gestão das doações, permitindo registrar a entrada e saída de itens, acompanhar o estoque em tempo real, manter um histórico organizado de doadores e beneficiários e facilitar a geração de relatórios, tornando o processo mais eficiente, confiável e transparente.

3. Atores do Sistema

Ator	Descrição
Administrador	Responsável pela gestão completa do sistema. Tem acesso total (gerenciamento de usuários, relatórios, configurações gerais). Tipicamente, um coordenador
Operador / Atendente	Cadastra doações, registra distribuições e consulta estoque. Acesso restrito a operações, sem configurações administrativas.
Doador (externo ao sistema)	PF ou PJ que realiza doações de itens para a SANEM. Não acessa o sistema diretamente; seus dados são cadastrados pelo operador
Beneficiário (externo ao sistema)	Pessoa em situação de vulnerabilidade que recebe itens distribuídos pela SANEM. Não acessa o sistema diretamente; seus dados são cadastrados pelo operador para fins de registro e rastreabilidade.

4. Requisitos Funcionais (RF)

ID	Nome	Descrição	Prioridades
RF01	Cadastro de Doadores	O sistema deve permitir cadastrar, editar, consultar e excluir doadores, com dados como nome, CPF, telefone, e-mail e endereço.	Alta.
RF02	Cadastro de Beneficiários	O sistema deve permitir cadastrar, editar, consultar e excluir beneficiários, incluindo dados pessoais, composição familiar e necessidades específicas.	Alta.
RF03	Registro de Doações	O sistema deve permitir registrar doações vinculando o doador, os itens doados (tipo, quantidade, condição) e a data da doação.	Alto.
RF04	Controle de Estoque	O sistema deve manter o estoque atualizado automaticamente ao registrar entradas (doações) e saídas (distribuições a beneficiários).	Médio.
RF05	Distribuição de Itens	O sistema deve registrar a entrega de itens do estoque a um beneficiário, gerando histórico de distribuição.	Baixo.
RF06	Relatório de Doações	O sistema deve gerar relatório listando doações recebidas por período, por tipo de item e por doador.	Baixo.
RF07	Relatório de Estoque	O sistema deve exibir relatório da situação atual do estoque, indicando itens disponíveis, quantidades e alertas de baixo estoque.	Baixo.
RF08	Relatório de Beneficiários Atendidos	O sistema deve gerar relatório de beneficiários atendidos por período, indicando itens recebidos.	Baixo.
RF09	Autenticação de Usuários	O sistema deve exigir login (usuário e senha) para acesso, com controle de sessão e logout.	Alta.
RF10	Gerenciamento de Usuários	O administrador deve poder cadastrar, editar, desativar e definir perfis de acesso para usuários do sistema.	Alta.
RF11	Categorização de Itens	O sistema deve permitir cadastrar categorias de itens doados (roupas, calçados, brinquedos etc.) para facilitar a organização do estoque.	Médio.
RF12	Histórico de Movimentações	O sistema deve registrar e exibir o histórico completo de entradas e saídas do estoque com data, responsável e observações.	Baixo.

RF13	Busca e Filtros	O sistema deve oferecer mecanismos de busca e filtros por nome, data, tipo de item e status em todas as listagens.	Baixo.
RF14	Exportação de Relatórios	O sistema deve permitir exportar relatórios nos formatos PDF e Excel (XLSX).	Baixo.
RF15	Notificação de Estoque Baixo	O sistema deve alertar o administrador quando a quantidade de algum item em estoque atingir um nível mínimo configurável.	Médio.
RF16	Autenticação em Dois Fatores (2FA)	Adicionar uma camada extra de segurança, exigindo um código enviado por SMS ou app de autenticação	Alta.
RF17	Login Social (OAuth)	Permitir o acesso rápido utilizando contas externas (Google, Apple ou GitHub).	Alta.

5. Requisitos Não Funcionais (RNF)

ID	Descrição
RNF 01	A interface deve ser intuitiva e responsiva, acessível via navegadores modernos em computadores e dispositivos móveis.
RNF 02	O sistema deve carregar qualquer página em até 3 segundos em conexões padrão de internet.
RNF 03	Senhas devem ser armazenadas com hash seguro (ex.: bcrypt). Toda comunicação deve utilizar protocolo HTTPS.
RNF 04	O sistema deve implementar perfis de acesso (Administrador e Operador), restringindo funcionalidades conforme o perfil do usuário.
RNF 05	O sistema deve estar disponível pelo menos 99% do tempo em horário comercial (segunda a sexta, 8h–18h), com downtime planejado comunicado com antecedência.
RNF 06	O sistema deve ser compatível com os navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge (versões recentes).
RNF 07	O código deve seguir boas práticas de desenvolvimento (documentação, padrão MVC ou similar) para facilitar a manutenção futura.

RNF 08	O sistema deve realizar backup automático do banco de dados diariamente, com retenção mínima de 30 dias.
RNF 09	Toda a interface do sistema deve estar em português do Brasil.
RNF10	A arquitetura deve suportar crescimento no volume de dados (doadores, itens, beneficiários) sem degradação significativa de desempenho.

6. Regras de Negócio (

ID	Descrição
RN01	Uma doação só pode ser registrada se estiver vinculada a um doador previamente cadastrado no sistema.
RN02	Somente itens com quantidade disponível em estoque maior que zero podem ser distribuídos a beneficiários.
RN03	Ao registrar uma doação, o estoque dos itens correspondentes deve ser incrementado automaticamente. Ao registrar uma distribuição, o estoque deve ser decrementado automaticamente.
RN04	Um beneficiário não pode receber mais que o limite estabelecido de doações daquele mês no mesmo mês, salvo autorização explícita do administrador.
RN05	O sistema deve bloquear o cadastro de doadores ou beneficiários com CPF e CNPJ já existentes na base de dados.
RN06	Somente o perfil Administrador pode excluir registros de doadores, beneficiários ou doações do sistema.
RN07	Itens recebidos em condição 'inutilizável' não devem ser adicionados ao estoque disponível para distribuição, devendo ser registrados separadamente para fins de controle.

7. Considerações Finais

Espaço para observações do grupo (se houver).